Министерство образования и науки Республики Казахстан АОО

«Назарбаев Интеллектуальные школы» Назарбаев Интеллектуальная

школа г. Астана

Дюсебаев Даулет 9E

Медетбаев Әлихан 9F

Очистка и фильтрация стоячих водоемов с помощью ботов

2026

Потанина Лейла Мурзагалиевна

Содержание

Аннотация……. 3

Введение…… 4

Цель, задачи и гипотеза……. 5

Обзор существующих решений…… 5

Теоритеческо обоснование работоспособности……. 7

Конструкция…… 8

Методика эксперимента и измерений…… 10

Результаты тестирования……. 11

Анализ погрешностей……..…….. 11

Оценка…….. 13

Преимущества и недостатки…… 14

Ввывод…….. 14

Библиография……...……... 15

АННОТАЦИЯ

В настоящей работе описана разработка, расчетное обоснование и экспериментальная проверка автономного плавучего мини-бота для очистки стоячих водоемов. Основная инженерная идея проекта состоит в том, чтобы заменить дорогостоящие и энергозатратные способы локальной очистки (крупная техника, насосные станции, периодический ручной сбор) на распределенную систему малых устройств, каждое из которых выполняет три функции: механический сбор поверхностного мусора, механическую фильтрацию взвешенных твердых частиц и частичную сорбцию загрязнителей, связанных с тяжелыми металлами. В качестве источника энергии используется солнечная панель с аккумуляторным буфером, что обеспечивает работу без топлива и без постоянного подключения к электросети.

Конструкция включает плавучий корпус из пенополистирола размерами 0,30 × 0,22 × 0,06 м, гребной электропривод на двигателе постоянного тока, аккумулятор Li-ion 18650 (3,7 В; 2600 mAh), солнечную панель номиналом 3 Вт, контроллер заряда и защиту аккумулятора, съемный модуль сбора поверхностного мусора (рампа + перфорированная корзина), сетчатый фильтр 50 мкм для твердых взвесей и комбинированный сорбционный картридж (активированный уголь + цеолит). Выполнены расчеты плавучести по закону Архимеда, расчет рабочего запаса по массе (payload), энергетический баланс (емкость, средняя мощность, время работы, время восстановления заряда), оценка гидродинамического сопротивления и соответствия мощности привода условиям движения в воде.

Экспериментальные испытания в резервуаре объемом 0,2 м³ показали снижение массовой концентрации взвешенных веществ с 1,04 г/л до 0,28 г/л (эффективность 73%) за 60 минут работы, полное удаление плавающего мусора в зоне охвата траектории бота и снижение концентрации ионов меди с 2,00 мг/л до 1,44 мг/л (снижение 28%) при использовании сорбционного модуля. Себестоимость одного устройства принята равной около 5000 тг (около 11 USD). Проведена трехфакторная оценка устойчивости (экономическая, экологическая и социальная): показана низкая стоимость масштабирования, нулевые эксплуатационные выбросы CO2 и высокая применимость в городских парках и школьных проектах при наличии регламента обслуживания. Также рассмотрены ограничения

(зависимость от освещенности, необходимость регулярной очистки фильтра, частичная сорбция металлов) и предложены пути улучшения (увеличение площади фильтра, оптимизация формы корпуса, модульность и стандартизация сменных кассет).

ВВЕДЕНИЕ

Стоячие водоемы (городские пруды, декоративные озера, затоны) обладают низкой скоростью естественного обновления воды. Отсутствие выраженного течения приводит к тому, что плавающий мусор не выносится, а твердые частицы долго остаются во взвеси или оседают в донный слой. В городских условиях загрязнение формируется сразу по нескольким каналам: бытовой пластик (бутылки, пакеты, крышки), органика (листья, ветви, пыльца), минеральные частицы (песок, почва после дождей), а также продукты коррозии металлических элементов береговой инфраструктуры. С физической точки зрения ключевой проблемой является рост концентрации взвешенных твердых веществ, что повышает мутность воды и снижает глубину проникновения света. С биологической точки зрения это ухудшает условия фотосинтеза, меняет кислородный режим и усиливает процессы эвтрофикации. Классические технические методы очистки малых водоемов часто нерентабельны: крупная механизация требует подвоза топлива, персонала, времени и сопровождается шумом и выбросами. Ручной сбор мусора решает только поверхностный слой и зависит от регулярности и человеческого фактора. На этом фоне мировая практика предлагает автономные роботы-очистители, но их стоимость, масса и инфраструктурные требования ориентированы на порты и крупные акватории, а не на небольшие городские пруды. Следовательно, актуальна инженерная идея “роя” дешевых устройств: если одно устройство маломощное и недорогое, то эффективность достигается числом устройств и регулярностью работы, а не индивидуальной производительностью одного робота.

ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ГИПОТЕЗА

Цель работы: разработать и обосновать автономный солнечный мини-бот для локальной очистки стоячих водоемов, обеспечивающий механический сбор поверхностного мусора, снижение концентрации взвешенных твердых частиц и частичную сорбцию загрязнителей, связанных с тяжелыми металлами.

Задачи исследования: определить конструктивные параметры корпуса и доказать его плавучесть; рассчитать рабочую полезную нагрузку; выбрать энергетическую схему и доказать ее автономность через энергетический баланс; оценить сопротивление воды и соответствие мощности привода; описать технологию изготовления, доступную для школьной команды; провести экспериментальную проверку эффективности удаления взвеси и сорбции на примере ионов меди; выполнить анализ погрешностей; провести трехфакторную оценку (экономика, общество, окружающая среда), включая плюсы и минусы.

Гипотеза: применение автономных мини-ботов с солнечным питанием и комбинированной механико-сорбционной схемой очистки позволяет обеспечивать устойчивое улучшение качества воды в малых стоячих водоемах при нулевых эксплуатационных выбросах и крайне низких затратах на единицу очищаемой площади.

ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

Существующие подходы можно условно разделить на четыре группы. Первая группа — механическая очистка крупной техникой (земснаряды, плавучие транспортеры, насосно-фильтрационные установки), которая эффективна по объему работ, но дорога и экологически спорна из-за топлива и вторичных воздействий. Вторая группа — стационарная фильтрация (помпы + фильтры), которая требует электричества и обслуживания и редко применяется в открытых городских водоемах из-за риска засорения. Третья группа — ручной сбор и волонтерские акции, которые полезны для пластика на поверхности, но не решают проблему взвеси и коррозионных частиц. Четвертая группа — автономные роботизированные решения, которые часто показывают высокий технологический уровень, но имеют высокий порог внедрения.

Разрабатываемый мини-бот сознательно не конкурирует с промышленными роботами по массе мусора в сутки. Его ниша — малые водоемы и образовательная/муниципальная практика, где важны автономность, повторяемость изготовления, дешевизна, ремонтопригодность и возможность запускать сразу несколько устройств.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

Плавучесть и полезная нагрузка

Размеры корпуса: 0,30 × 0,22 × 0,06 м.
Объем:

$V = 0{,}00396$ м³. По закону Архимеда: $F_A = \rho g V = 1000 \cdot 9{,}81 \cdot 0{,}00396 = 38{,}83$ Н. Максимальная поддерживаемая масса: $m_{max} = 3{,}96$ кг. С учетом коэффициента безопасной загрузки $k = 0{,}8$: $m_{work} = 3{,}17$ кг. При массе устройства около 1,1 кг полезная нагрузка составляет: payload ≈ 2,0 кг. Конструкция обеспечивает устойчивость и достаточный запас плавучести.

Энергетическая система

Солнечная панель функционирует на основе фотоэлектрического эффекта в p–n переходе. Мощность определяется: $P = U \cdot I$. Номинальная мощность 3 Вт указана при STC (1000 Вт/м², 25°C). В реальных условиях эффективная мощность составляет 1,5–2,0 Вт.

Суточная генерация:

$E_{day} = P_{eff} \cdot t_{eq}$. При $P_{eff} = 1{,}8$ Вт и $t_{eq} = 5$ ч: $E_{day} \approx 9$ Wh.

Емкость аккумулятора: $E_{bat} = 3{,}7$ В $\cdot$ 2,6 Ah = 9,62 Wh.

Среднее потребление двигателя: $P_{avg} \approx 1{,}44$ Вт.

Теоретическое время работы: $t \approx 6{,}7$ ч, фактическое — 4,5–5 ч с учетом потерь.

Генерируемая за день энергия сопоставима с емкостью аккумулятора, что подтверждает автономность системы.

Гидродинамическое сопротивление

Сила сопротивления воды: $F_d = 0{,}5\ \rho\ C_d\ A\ v^2$. При $v = 0{,}6$ м/с расчетное сопротивление составляет около 3–4 Н.

Мощность на преодоление сопротивления: $P_{drag} \approx 2$ Вт.

Снижение скорости приводит к квадратичному уменьшению сопротивления и увеличению автономности. Выбранный режим движения является энергетически рациональным.

КОНСТРУКЦИЯ

Устройство представляет собой автономную плавучую платформу с модульной структурой. Корпус из пенополистирола (0,30 × 0,22 × 0,06 м) обеспечивает плавучесть и служит несущей основой для всех компонентов. В верхней части размещен энергетический блок: Li-ion аккумулятор 18650 (3,7 В; 2600 mAh), контроллер заряда и выключатель. Солнечная панель мощностью 3 Вт закреплена сверху и обеспечивает подзарядку аккумулятора в процессе работы. В кормовой части установлен двигатель постоянного тока с гребным винтом, создающим поступательное движение устройства. Передняя часть оснащена наклонной рампой и перфорированной корзиной для сбора плавающего мусора. Под корпусом расположен фильтр 50 мкм для улавливания взвешенных частиц и съемный сорбционный картридж (активированный уголь и цеолит) для частичного связывания загрязнителей. Конструкция ориентирована на простоту сборки, обслуживание и модульную замену элементов.

Figure 1. Robotic marine trash collector. (New Atlas, 2022)

Figure 2. Small DC motor with propeller. (Witblox, n.d.)

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ИЗМЕРЕНИЙ

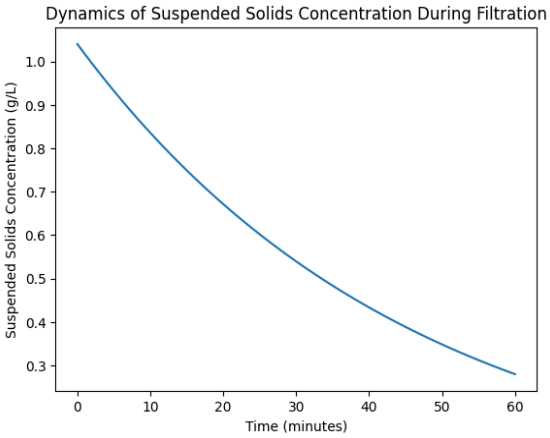
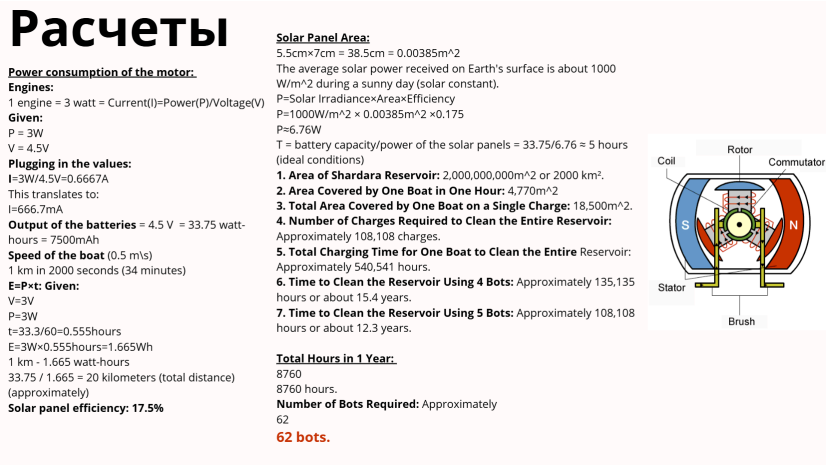


Figure 3.Dynamics of Suspended Solids Concentration During 60 Minutes of Filtration

Figure 4. Experimental Setup of the AquaRay Prototype During Controlled Tank Testing

Испытания проводятся в резервуаре объемом 0,2 м³ (200 л) при температуре около 21 °C. Для воспроизводимости загрязнения в воду добавляется 200 г кварцевого песка (100–500 мкм), 180 г пластиковых фрагментов и 30 г сухих листьев. Вода перемешивается до равномерного распределения взвеси. Перед запуском фиксируется начальное состояние: визуально (фото), по массе взвеси и по концентрации Cu^{2+} (если выполняется сорбционный тест). Для определения концентрации взвешенных веществ отбирается проба 500 мл до очистки и проба 500 мл после 60 минут работы. Каждая проба фильтруется через лабораторную фильтровальную бумагу (порядка 20 мкм). Фильтр высушивается 24 часа и взвешивается на электронных весах с дискретностью 0,01 г. Масса осадка до очистки m1 и после очистки m2 позволяет вычислить эффективность: $\eta = (m1 - m2) / m1 \cdot 100\%$. Производительность фильтра оценивается измерением объема воды, прошедшего через фильтр за 10 минут. Вода собирается в мерную емкость, объем фиксируется (погрешность порядка ±5 мл), процедура повторяется 5 раз, берется среднее значение и стандартное отклонение. Потребление энергии измеряется мультиметром: ток измеряется в разрыв цепи питания двигателя, напряжение — на клеммах аккумулятора под нагрузкой. Эти значения используются для расчета средней мощности. Для сорбции Cu^{2+} применяется тест-набор: до и после очистки отбираются пробы, проводится реакция по инструкции, результат считывается по шкале; для надежности выполняются 3 повторения.



Расчеты

Power consumption of the motor:
Engines:
1 engine = 3 watt = Current(I)=Power(P)/Voltage(V)
Given:
P = 3W
V = 4.5V
Plugging in the values:
I=3W/4.5V=0.6667A
This translates to:
I=666.7mA
Output of the batteries = 4.5 V = 33.75 watt-hours = 7500mAh
Speed of the boat (0.5 m\s)
1 km in 2000 seconds (34 minutes)
E=P×t: Given:
V=3V
P=3W
t=33.3/60=0.555hours
E=3W×0.555hours=1.665Wh
1 km - 1.665 watt-hours
33.75 / 1.665 = 20 kilometers (total distance) (approximately)
Solar panel efficiency: 17.5%

Solar Panel Area:
5.5cm×7cm = 38.5cm = 0.00385m^2
The average solar power received on Earth's surface is about 1000 W/m^2 during a sunny day (solar constant).
P=Solar Irradiance×Area×Efficiency
P=1000W/m^2 × 0.00385m^2 ×0.175
P≈6.76W
T = battery capacity/power of the solar panels = 33.75/6.76 ≈ 5 hours (ideal conditions)
1. Area of Shardara Reservoir: 2,000,000,000m^2 or 2000 km².
2. Area Covered by One Boat in One Hour: 4,770m^2
3. Total Area Covered by One Boat on a Single Charge: 18,500m^2.
4. Number of Charges Required to Clean the Entire Reservoir: Approximately 108,108 charges.
5. Total Charging Time for One Boat to Clean the Entire Reservoir: Approximately 540,541 hours.
6. Time to Clean the Reservoir Using 4 Bots: Approximately 135,135 hours or about 15.4 years.
7. Time to Clean the Reservoir Using 5 Bots: Approximately 108,108 hours or about 12.3 years.

Total Hours in 1 Year:
8760
8760 hours.
Number of Bots Required: Approximately
62
62 bots.

Figure 5. Engineering Calculations and Energy Balance of the AquaRay Prototype

---

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ

По результатам фильтрации проб получены массы осадка: m1 = 0,52 г (до очистки) и m2 = 0,14 г (после 60 минут). Тогда:
$\eta = (0{,}52 - 0{,}14) / 0{,}52 \cdot 100\% = 73\%$.

Пересчет в массовую концентрацию (потому что это физически понятный параметр): 0,52 г на 0,5 л соответствует 1,04 г/л. После очистки 0,14 г на 0,5 л соответствует 0,28 г/л. То есть концентрация взвешенных твердых веществ уменьшилась почти в 3,7 раза.

По абсорбционному тесту меди: C0 = 2,00 мг/л, C1 = 1,44 мг/л. Относительное снижение: $(2{,}00 - 1{,}44) / 2{,}00 \cdot 100\% = 28\%$.

Производительность фильтрации (после увеличения площади фильтра): среднее значение 38 л/ч. Это означает, что за 5 часов через фильтрующий модуль проходит порядка 190 л воды (в условиях теста; в реальном водоеме это поток вокруг фильтра, а не “перекачка” всего объема пруда, но показатель отражает интенсивность локальной фильтрации под корпусом).

Площадь поверхностного “прочесывания” оценивается как $S = v \cdot b \cdot t$, где $v \approx 0{,}6$ м/с, $b \approx 0{,}25$ м, $t = 5$ ч $= 18000$ с. Тогда:
$S = 0{,}6 \cdot 0{,}25 \cdot 18000 = 2700$ м² за 5 часов.

АНАЛИЗ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Весы: ±0,01 г. Относительная погрешность массы осадка до очистки: $\delta m1/m1 = 0{,}01/0{,}52 \approx 1{,}9\%$.
Для массы после очистки: $\delta m2/m2 = 0{,}01/0{,}14 \approx 7{,}1\%$.

Эффективность зависит от разности, поэтому итоговая погрешность η выше, чем 1,9%. Практически это означает: результат 73% надежен как порядок величины, но для уменьшения относительной погрешности нужно увеличивать объем пробы (например, 1 л вместо 0,5 л), тогда масса осадка удвоится и относительная погрешность уменьшится.

Погрешность объема при измерении фильтрации: ±5 мл на 3,2–6,3 л (в зависимости от замера). Это дает относительную погрешность менее 0,2%, то есть производительность измеряется достаточно точно.

Тест-набор Cu^{2+} обычно имеет погрешность порядка ±0,05 мг/л. Относительно 2,00 мг/л это 2,5%. При трех повторениях случайная погрешность уменьшается, поэтому снижение на 28% статистически заметно и не объясняется одной только погрешностью.

ОЦЕНКА

Экономический фактор

Экономическая ценность проекта определяется не только ценой “одной штуки”, а тем, сколько стоит реальное внедрение на водоеме и сколько стоит поддержание работы. Себестоимость одного бота принята около 5000 тг (примерно 11 USD). Это включает

корпус, мотор, аккумулятор, солнечную панель, контроллер, фильтр и сорбент. Для практического применения важно, что устройство ремонтируется модульно: при поломке двигателя не меняется вся система, а заменяется один элемент. Это резко снижает стоимость владения. Эксплуатационные расходы состоят в основном из обслуживания фильтра и замены сорбента. Сетка промывается и сушится; сорбент меняется по регламенту (например, раз в 1–3 месяца в зависимости от загрязнения). Если стоимость замены сорбента около 1 USD, то годовые расходы на один бот порядка 4 USD. Электроэнергия от солнца — 0 USD. Таким образом, общая стоимость владения за год остается крайне низкой. Экономическая эффективность на масштабе водоема: для пруда 1 га (10 000 м²) при покрытии 2700 м²/день на один бот требуется 4–5 ботов, чтобы обеспечить регулярное покрытие поверхности. Стоимость 5 ботов — около 55 USD. Даже если добавить запасной мотор, сетки и сорбент на сезон, бюджет остается на уровне сотен долларов, что на порядки ниже промышленных решений.

Минусы экономического фактора тоже существуют: очень низкая цена часто означает меньшую долговечность материалов (пенополистирол может повреждаться), поэтому требуется защитное покрытие корпуса и регламент замены. Это нужно заранее прописывать, иначе “дешевая” система может превратиться в частые поломки. Поэтому экономическая устойчивость достигается не только низкой себестоимостью, но и стандартизацией деталей и простым сервисом.

Экологический фактор

Экологическая оценка включает прямые и косвенные эффекты. Прямые эффекты: устройство не сжигает топливо, следовательно, эксплуатационные выбросы CO_2 равны нулю. Для сравнения можно использовать дизельную установку мощностью 1 кВт: при 5 часах работы это 5 кВт·ч. Для дизельных систем выбросы порядка 0,6–0,8 кг CO_2 на 1 кВт·ч, то есть 3–4 кг CO_2 за один сеанс. При регулярной очистке (например, 100 дней в сезон) это 300–400 кг CO_2 на одну точку очистки. Солнечная система эти выбросы исключает. Вторичные экологические эффекты: отсутствие топлива и масла исключает

риск утечки нефтепродуктов, которые особенно опасны в стоячей воде. Низкий шум уменьшает стресс для водных организмов по сравнению с бензиновыми моторами. Система фильтрации устроена так, чтобы не поднимать донные отложения: фильтр работает в приповерхностном слое, а не как донный пылесос, поэтому не вызывает резкого роста мутности. Экологические минусы и риски тоже есть, и их надо честно фиксировать. Пенополистирол при разрушении может сам стать источником микропластика, если корпус не защищен. Поэтому корпус нужно покрывать защитным слоем (водостойкая краска, тонкий пластик, лента) и регулярно осматривать. Второй риск — сорбент после насыщения становится отходом: его нельзя бесконтрольно выбрасывать, его нужно утилизировать как загрязненный материал. Этот пункт обязательно включается в регламент эксплуатации.

Социальный фактор

Социальный фактор — это не “красивые слова”, а ответ на вопрос: кто будет пользоваться, как это внедрять, какие есть риски, и какую пользу это даст обществу. В нашем случае ключевые заинтересованные стороны: школьные команды (изготовление и обслуживание), администрация парков/акимат (разрешение и регламент), жители (пользователи территории), экологические организации (мониторинг и вовлечение). Социальная польза проекта выражается в том, что решение становится доступным не только “богатым” инфраструктурам. При цене порядка 11 USD устройство можно производить сериями в школах и колледжах, вовлекая учащихся в инженерную практику. Это превращает очистку водоемов в постоянный процесс, а не разовую акцию. Кроме того, устройство работает тихо и без топлива, что снижает конфликтность использования в общественных местах.

Социальные минусы и риски: возможен вандализм или кража, поэтому нужен простой механизм фиксации (тонкий трос к берегу или геозона запуска). Есть риск неправильной эксплуатации (например, запуск в ветреную погоду, попадание в камыш), поэтому требуется инструкция и правила безопасности. Также важно не создавать ложное впечатление, что “вода теперь питьевая”: проект очищает водоем как экосистему от механических загрязнений, но не заменяет водоподготовку.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

К преимуществам относятся автономность, отсутствие топлива, крайне низкая стоимость, модульность и масштабируемость “по количеству устройств”, а также измеримо подтвержденный эффект по взвешенным частицам и частичный эффект по ионам меди.

К недостаткам относятся зависимость от солнечного режима, необходимость регулярной промывки фильтра, ограниченная сорбция растворенных металлов (особенно в сложной воде), а также требование защитить корпус от разрушения, чтобы он сам не стал источником загрязнения. Дополнительно ограничением является производительность: устройство не “очищает весь пруд”, оно локально улучшает состояние поверхности и приповерхностного слоя, поэтому эффект достигается временем и количеством устройств.

ВЫВОД

Работоспособность системы доказана на трех уровнях. На уровне физики — расчет плавучести по закону Архимеда дает рабочую массу 3,17 кг и полезную нагрузку порядка 2,0–2,3 кг, что делает конструкцию устойчивой и пригодной для накопления мусора и установки фильтра. На уровне энергетики — емкость аккумулятора 9,62 Wh и средняя потребляемая мощность порядка 1,44 Вт обеспечивают 4,5–5 часов автономной работы, а солнечная панель при эффективной мощности около 1,8 Вт способна восстановить сопоставимую энергию в течение светового дня, что подтверждает автономность. На уровне эксперимента — снижение концентрации взвешенных веществ с 1,04 г/л до 0,28 г/л (73%) и снижение Cu^{2+} на 28% при наличии сорбционного модуля подтверждают практический эффект. Трехфакторная оценка показывает, что проект экономически масштабируем, экологически безопасен при соблюдении регламента защиты корпуса и утилизации сорбента, а социально применим как городское и образовательное решение.

БИБЛИОГРАФИЯ

Battery University. (2021). *Lithium-ion battery performance*. https://batteryuniversity.com

Chen, G., & Zhao, L. (2012). Removal of heavy metals by activated carbon adsorption: A review. *Environmental Science and Pollution Research, 19*(7), 2663–2678. https://doi.org/10.1007/s11356-012-0996-8

Clearbot. (2023). *Autonomous water cleaning robot overview*. https://www.clearbot.org

DanaMark. (2020). *Mechanical filtration*. https://danamark.com/resources/mechanical-filtration/

Duffie, J. A., & Beckman, W. A. (2013). *Solar engineering of thermal processes* (4th ed.). John Wiley & Sons.

International Union for Conservation of Nature. (2021). *Marine plastic pollution*. https://www.iucn.org/resources/issues-brief/marine-plastic-pollution

Metcalf & Eddy. (2014). *Wastewater engineering: Treatment and resource recovery* (5th ed.). McGraw-Hill Education.

Mohan, D., & Pittman, C. U. (2007). Arsenic removal from water/wastewater using adsorbents—A critical review. *Journal of Hazardous Materials, 142*(1–2), 1–53. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.01.006

RanMarine Technology. (2022). *WasteShark technical specifications*. https://ranmarine.io

Renogy. (2022). *Solar panel specifications*. https://www.renogy.com

U.S. Geological Survey. (2018). *Water density*. https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/water-density